

Fundamentals of Robotics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6334D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fundamentals of Robotics**Department:** Common**Revision:** REV_Fundamentals of Robotics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6334D — Fundamentals of Robotics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ങ്ങുന്ന ുറുത ുറുത ുറുത English technical terms- ുറുത ുറുത. ുറുത ുറുത ുറുത ുറുത, formula, diagram, units, definitions ുറുത ുറുത ുറുത.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fundamentals of Robotics.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fundamentals of Robotics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് എന്നത് യന്ത്രപ്രവർത്തനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രവും കലാകൃതിയും ആണ്. റോബോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്നും അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്തെന്ന് പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നും പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fundamentals of Robotics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.